

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

MediaPipe Hand

Nama : Kuswoyo Priyokusumo

NIM : 234308076

Kelas : TKA 6C

Akun Github : <https://github.com/kuswoyop>

Dosen Pengampu : Adiratna Ciptaningrum, S.T., M.T.

Abstract

Advances in computer vision technology enable real-time image processing to support human-computer interaction, one of which is through MediaPipe-based hand detection. This practicum aims to train students in implementing real-time hand detection using MediaPipe Hands in the Python programming language, with a focus on camera input processing and landmark point analysis to recognize hand position and movement. The methods used include capturing images from a webcam using OpenCV, converting colors to RGB format, processing images with the MediaPipe Hands model, and visualizing 21 landmark points and identifying hand orientation. The results of the experiment show that the system is capable of detecting hands directly, displaying landmarks and their connections, and identifying left and right hands well. The program also successfully extracted the coordinates of each point as numerical data for further analysis. Based on these results, it can be concluded that the practicum objectives have been achieved because the system is capable of processing camera input and analyzing hand landmarks as designed, thereby enabling an applied understanding of the basic concepts of object detection and point mapping in computer vision.

Keywords: MediaPipe Hands, hand detection, computer vision, landmarks, real-time.

Abstrak

Perkembangan teknologi *computer vision* memungkinkan pengolahan citra secara real-time untuk mendukung interaksi manusia dan komputer, salah satunya melalui deteksi tangan berbasis MediaPipe. Praktikum ini bertujuan melatih mahasiswa dalam mengimplementasikan deteksi tangan secara real-time menggunakan MediaPipe Hands pada bahasa pemrograman Python, dengan fokus pada pengolahan input kamera serta analisis titik landmark untuk mengenali posisi dan pergerakan tangan. Metode yang digunakan meliputi pengambilan citra dari webcam menggunakan OpenCV, konversi warna ke format RGB, pemrosesan citra dengan model MediaPipe Hands, serta visualisasi 21 titik landmark dan identifikasi orientasi tangan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tangan secara langsung, menampilkan landmark beserta koneksinya, serta mengidentifikasi tangan kiri dan kanan dengan baik. Program juga berhasil mengekstraksi koordinat setiap titik sebagai data numerik untuk analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan

praktikum telah tercapai karena sistem mampu mengolah input kamera dan menganalisis landmark tangan sesuai rancangan, sehingga konsep dasar deteksi objek dan pemetaan titik pada *computer vision* dapat dipahami secara aplikatif.

Kata kunci: MediaPipe Hands, deteksi tangan, computer vision, landmark, real-time.

1. **Pendahuluan :**

MediaPipe merupakan sebuah framework yang mempermudah pengembang dalam menciptakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan secara real-time. Platform ini menyediakan infrastruktur untuk membangun pipeline pembelajaran mesin yang efisien dalam memproses berbagai tipe data, mulai dari video hingga audio. Dalam konteks komunikasi inklusif, teknologi ini menjadi krusial mengingat Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) adalah media komunikasi utama bagi komunitas tuli di Indonesia yang tumbuh secara organik melalui interaksi sosial. Sayangnya, pemahaman masyarakat umum yang masih minim serta terbatasnya jumlah penerjemah profesional hingga kini masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan aksesibilitas komunikasi yang merata (Kaffah & Ramdhani, 2023).

Kesenjangan komunikasi tersebut mendorong urgensi pengembangan sistem otomatis berbasis computer vision dan machine learning. Pemanfaatan MediaPipe dalam bidang ini sangat menonjol karena kemampuannya mendeteksi landmark tubuh, tangan, dan wajah secara presisi. Sistem ini mampu menghasilkan koordinat dua maupun tiga dimensi yang tetap stabil meskipun dihadapkan pada variasi pencahayaan atau latar belakang yang kompleks (Utomo et al., 2024). Representasi numerik yang dihasilkan, baik berupa keypoints maupun citra rangka (skeleton) dua dimensi, kemudian diekstraksi menjadi fitur utama yang sangat kaya untuk diproses pada tahap klasifikasi berikutnya.

2. **Tujuan :**

Praktikum ini bertujuan melatih mahasiswa mengimplementasikan deteksi tangan *real-time* menggunakan MediaPipe Hands di Python. Fokusnya adalah mengolah input kamera dan menganalisis titik landmark untuk mengenali posisi serta pergerakan tangan.

3. **Manfaat :**

Pada praktikum MediaPipe Hands mahasiswa dapat pemahaman teori *computer vision* melalui pemetaan titik *landmark* tangan. Selain itu, mahasiswa memperoleh keterampilan praktis dalam membangun aplikasi berbasis Python secara *real-time*. Pengalaman ini sangat berguna sebagai fondasi untuk mengembangkan teknologi interaksi manusia-komputer dan inovasi kecerdasan buatan di masa depan.

4. **Hasil Program :**

```
import cv2
import mediapipe
capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
```

```

tangan = mediapipehand.Hands()

while True:
    success, img = capture.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    result = tangan.process(imgRGB)
    if result.multi_hand_landmarks:
        print("tangan")
    else:
        print("tidak ada")
    cv2.imshow("webcam", img)
    cv2.waitKey(10)
    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'): break
capture.release() # Tutupwebcam dan jendela tampilan saat q ditekan
cv2.destroyAllWindows()

```

```

import cv2 #import module opencv
import mediapipe
capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=1)
mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils

```

```

while True:
    success, img = capture.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    result = tangan.process(imgRGB)

```

```

    if result.multi_hand_landmarks:
        for titiktangan in result.multi_hand_landmarks:

```

```

mpdraw.draw_landmarks(img,titiktangan,mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
    for id, titik in enumerate(titiktangan.landmark) :
        print (id)
        print(titik.x)
        print(titik.y)

```

```

    cv2.imshow("webcam,img")
    cv2.waitKey(10)
    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'): break
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

```

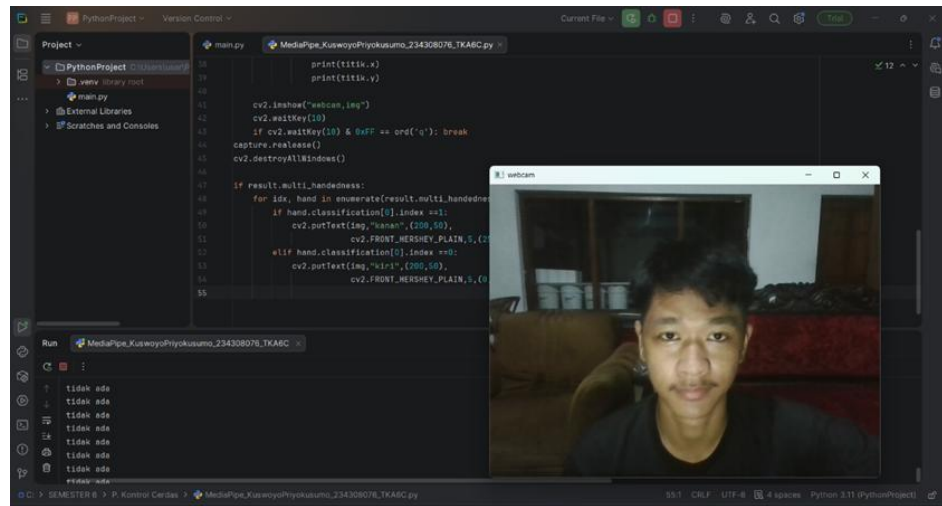
if result.multi_handedness:
    for idx, hand in enumerate(result.multi_handedness):
        if hand.classification[0].index ==1:

```

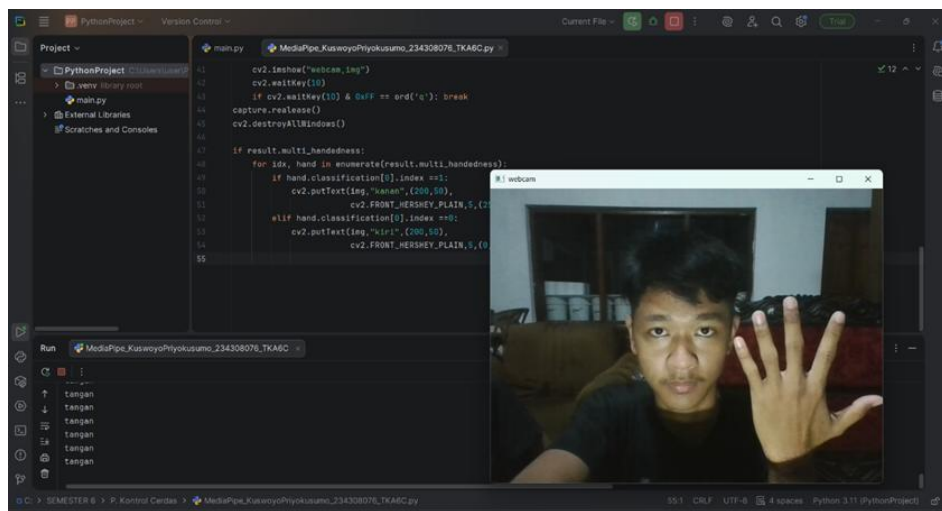
```

cv2.putText(img,"kanan",(200,50),
            cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN,5,(255,0,0),3)
elif hand.classification[0].index ==0:
cv2.putText(img,"kiri",(200,50),
            cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN,5,(0,0,255),3)

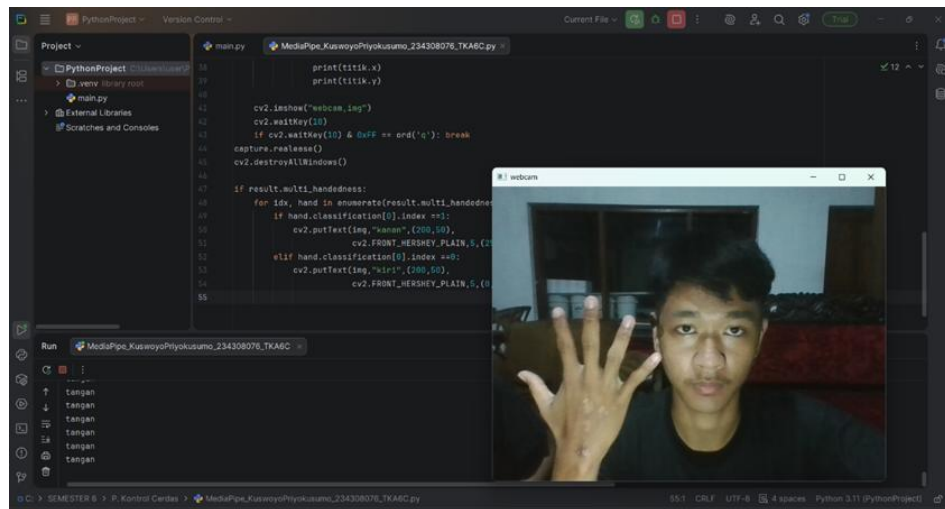
```



Tidak ada tangan



Ada tangan



Ada tangan

5. Analisis Program :

Program ini bertujuan untuk mendeteksi tangan secara real-time menggunakan webcam dengan bantuan OpenCV dan MediaPipe. Setiap frame yang ditangkap kamera dikonversi ke format RGB, kemudian diproses oleh model MediaPipe Hands untuk mengetahui ada atau tidaknya tangan yang terdeteksi.

Jika tangan terdeteksi, program menampilkan status pada terminal, menggambar 21 titik landmark beserta koneksinya pada layar, serta mencetak koordinat tiap titik. Selain itu, sistem memanfaatkan `multi_handedness` untuk mengidentifikasi apakah tangan yang muncul adalah kiri atau kanan dan menampilkannya pada video. Perulangan berjalan terus hingga tombol 'q' ditekan.

Input program berupa video dari webcam, sedangkan output berupa tampilan video dengan anotasi dan informasi teks. Kelebihannya adalah mampu bekerja secara real-time dan menghasilkan data koordinat untuk pengembangan lebih lanjut. Keterbatasannya terletak pada ketergantungan terhadap kondisi pencahayaan serta adanya beberapa kesalahan penulisan sintaks yang berpotensi menimbulkan error.

6. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil percobaan, program berhasil mendeteksi tangan secara real-time menggunakan MediaPipe Hands dengan menampilkan landmark serta mengidentifikasi orientasi tangan melalui input kamera. Sistem mampu memproses setiap frame, menganalisis titik koordinat, dan menampilkan hasil visual sesuai rancangan. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk mengimplementasikan deteksi tangan dan menganalisis landmark guna mengenali posisi serta pergerakan tangan telah tercapai, sehingga rumusan masalah dapat dijawab melalui keberhasilan fungsi deteksi dan visualisasi yang berjalan dengan baik.

7. Saran :

Berdasarkan hasil praktikum, disarankan agar pada pengembangan selanjutnya dilakukan perbaikan kesalahan penulisan sintaks serta penambahan pengecekan kondisi kamera untuk mencegah terjadinya error saat program dijalankan. Pengujian pada

variasi pencahayaan yang berbeda juga perlu dilakukan agar deteksi tangan lebih stabil. Untuk praktikum lanjutan, data koordinat landmark yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan untuk percobaan klasifikasi gestur sederhana sehingga pemahaman terhadap penerapan computer vision menjadi lebih mendalam

8. **Referensi :**

- Kaffah, S. A., & Ramdhani, Y. (2023). Gesture recognition untuk deteksi bahasa isyarat BISINDO: Pendekatan Mediapipe dan Random Forest. *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)*, 8(3), 105–114.
- Utomo, P. B., Ramadhani, R. A., & Kurniawan, H. (2024). Deteksi gerak tangan sebagai pengenalan bahasa isyarat menggunakan Mediapipe dan Long-Short Term Memory. *Jurnal SIMETRIS*, 15(1), 121–125.